

LEZIONE 1 – LA CORRENTE CONTINUA

La corrente continua

Corrente, tensione, potenza

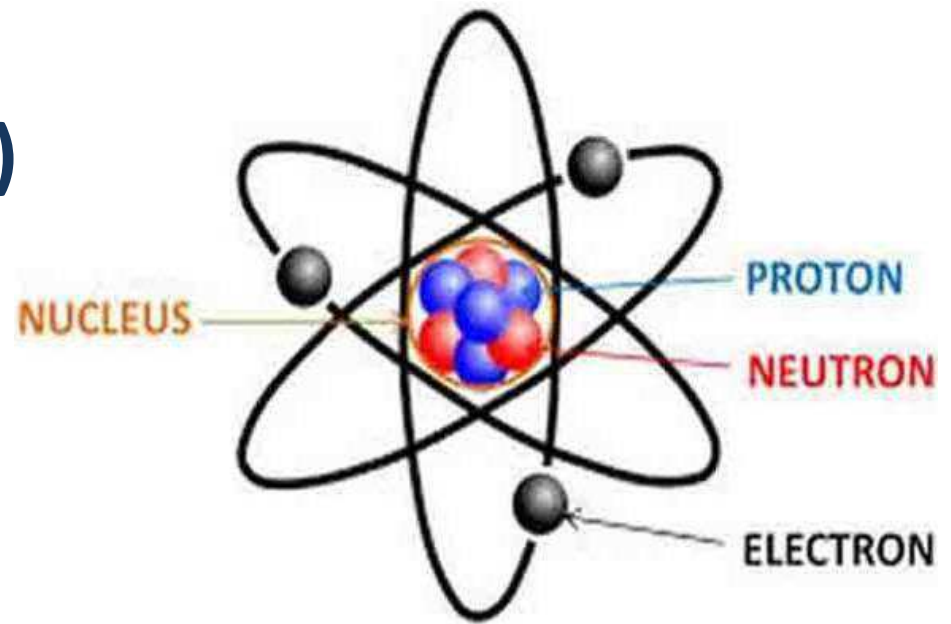
I generatori di corrente continua

Effetti della corrente elettrica

L'ATOMO

Un atomo è composto da:

- **neutroni (non hanno carica)**
- **protoni (carica positiva)**
- **elettroni (carica negativa)**



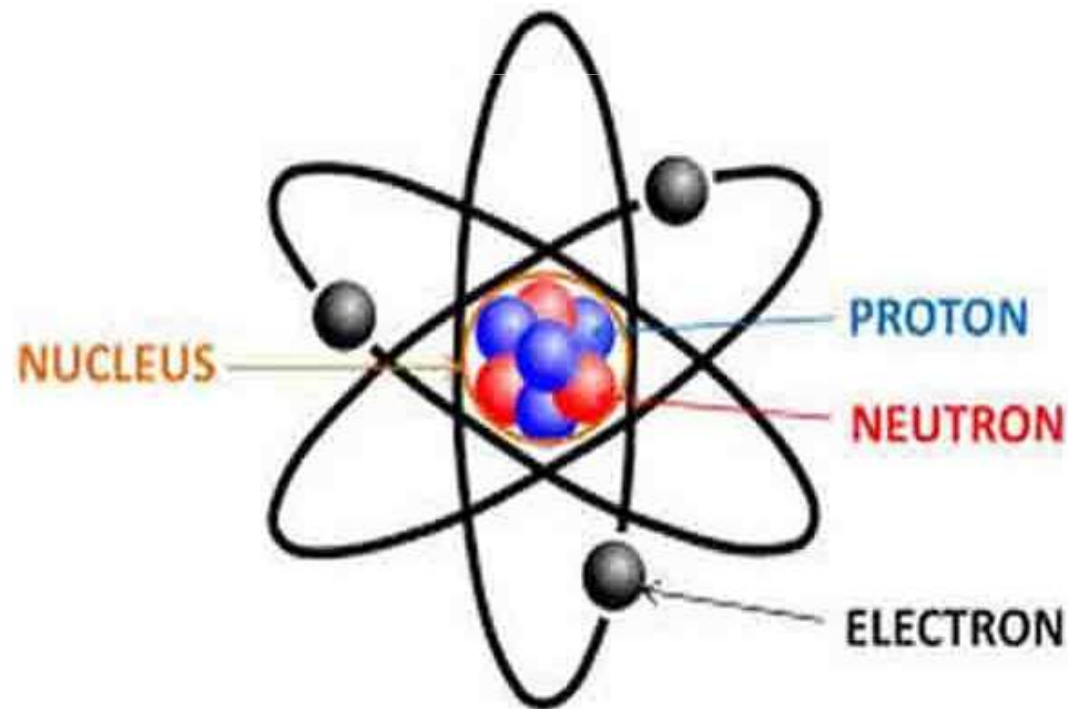
Normalmente numero di protoni = numero elettroni

LO IONE

**Di norma un atomo è elettricamente neutro
Se mancano o se acquista elettroni l'atomo
diventa carico elettricamente e assume lo stato
di 'ione'**

Si possono avere

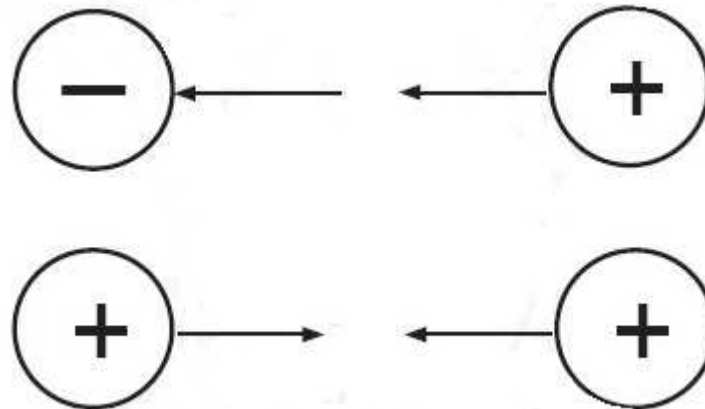
- **ioni positivi**
- **ioni negativi**



INTERAZIONI TRA CARICHE ELETTRICHE

Cariche elettriche uguali si **respingono**

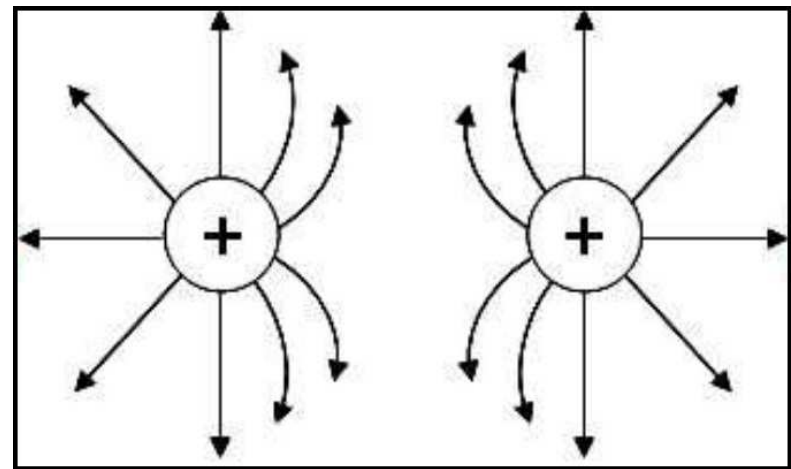
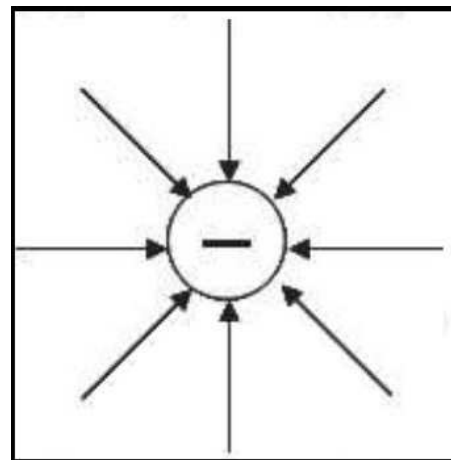
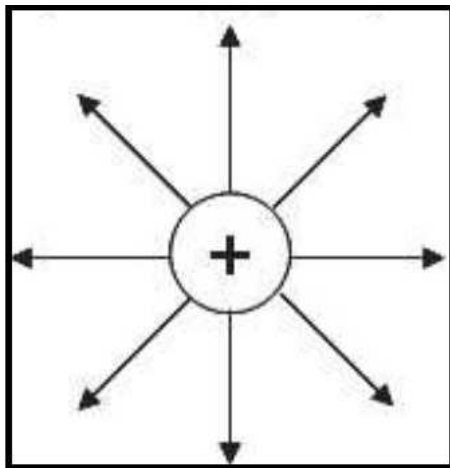
Cariche elettriche diverse si **attraggono**



IL CAMPO ELETTRICO

E' un campo di **forze** generato dalla presenza di una o più cariche elettriche

Si rappresenta attraverso le “**linee di forza**”, che rappresentano la direzione secondo la quale agiscono le forze elettrostatiche



LA CARICA ELETTRICA

- genera un campo elettrico
- è la causa dell'interazione elettromagnetica
- il simbolo della carica elettrica è la lettera **Q**
- l'unità di misura è il **coulomb** (Q)
- un coulomb è la carica elettrica di $6,25 * 10^{18}$
elettroni

LA CORRENTE ELETTRICA

Cosa succede se vi sono elettroni liberi in un punto e atomi senza elettroni in un altro punto?

Se si fornisce loro 'la strada', gli elettroni (carica negativa) cercano di raggiungere gli atomi senza elettroni (carica positiva)



Fonte: Viaggiando Italia

LA CORRENTE CONTINUA

Corrente che scorre in **un solo senso**: da un polo ricco di cariche negative ad uno ricco di cariche positive



Fonte: Viaggiando Italia

INTENSITA' DELLA CORRENTE ELETTRICA

L'intensità (**simbolo: I**) è la quantità di carica elettrica che transita in un conduttore in un secondo

L'unità di misura è l'**ampere (A)**

1 ampere = 1 coulomb al secondo

DOVE SCORRE LA CORRENTE ELETTRICA?

I materiali

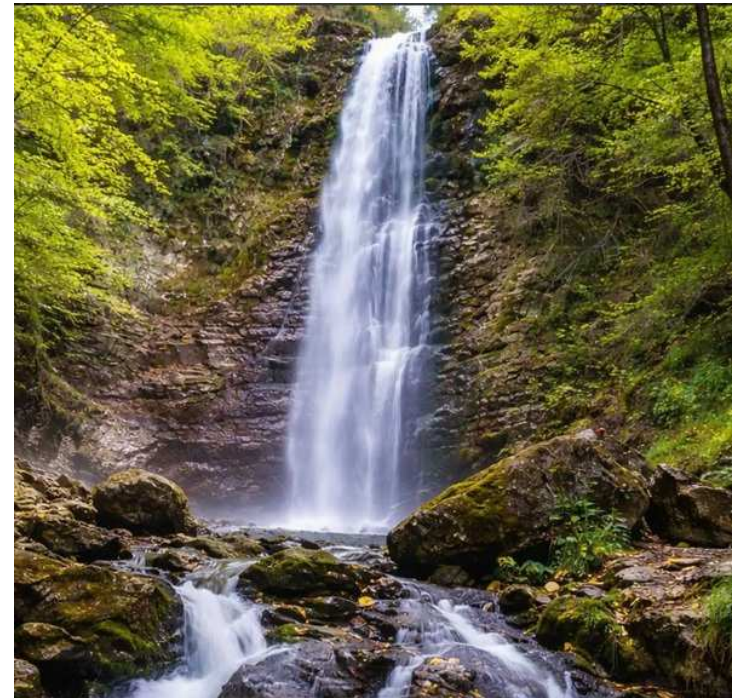
- conduttori → es.: metalli
- isolanti → es.: plastiche

LA DIFFERENZA DI POTENZIALE

La tensione (**simbolo: V**) è la differenza di potenziale elettrico esistente fra due punti

Unità di misura : **volt (V)**

**1 volt = se percorso da 1 A
dissipa 1 W**



Fonte: Viaggiando Italia

L'ENERGIA ELETTRICA

L'energia è la capacità di compiere un lavoro

Unità di misura: **wattora (Wh)**

1 wattora = 1 watt * 1 ora



LA POTENZA

La potenza è la velocità con cui si consuma l'energia (**simbolo: P**)

E' il lavoro svolto (joule) in un secondo (t)

Unità di misura: **watt (W)**

1 watt = 1 joule/secondo



CALCOLARE LA POTENZA

Il valore della potenza (in corrente continua) si calcola con la formula:

$$P = V * I$$

Dalla stessa
formula si
ricava che:

$$I = P / V$$

$$V = P / I$$

CALCOLI CON LA POTENZA

$P = V * I$  Quanta potenza assorbe la mia radio?

$I = P / V$  Che fusibile devo mettere?

$V = P / I$  Quanta tensione c'è sul mio carico?

I GENERATORI DI CORRENTE ELETTRICA

- Pile
- Batterie
- Alternatori



PILE

- La corrente elettrica viene generata da una reazione chimica **non reversibile**
- Si scaricano a mano a mano che vengono utilizzate
- Non possono venire ricaricate



BATTERIE / ACCUMULATORI

- La corrente elettrica viene generata da una reazione chimica **reversibile**
- Immagazzinano corrente e possono venire ricaricate
- La capacità si esprime in **ampere per ora (Ah)**



QUANTO DURA UNA BATTERIA?

Ah (ampere - ora) – quantità di corrente che una batteria può fornire prima di scaricarsi

$T_{\text{scarica}} = \text{Capacità della batteria} / \text{corrente assorbita}$

1 – Una batteria da 10 Ah eroga una corrente di 2 A.
In quanto tempo si scarica?

2 – Una batteria da 10 Ah eroga una corrente di 0,25 A.
In quanto tempo si scarica?

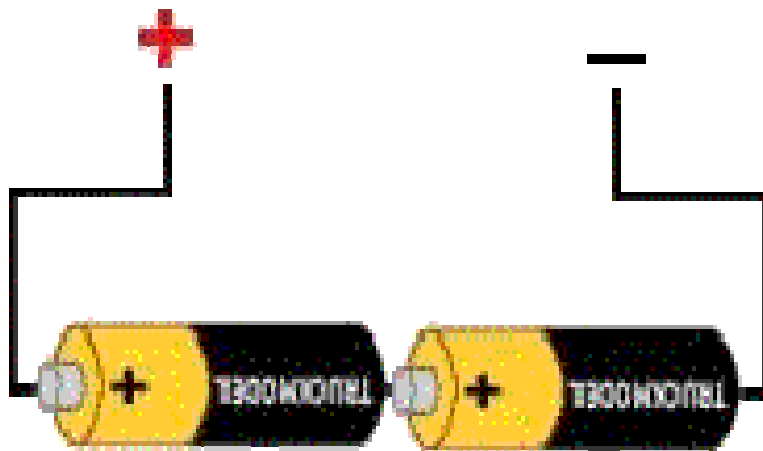
ALTERNATORI

- **Convertono energia meccanica in energia elettrica**
- **Mediante il loro moto generano corrente alternata**



GENERATORI IN SERIE

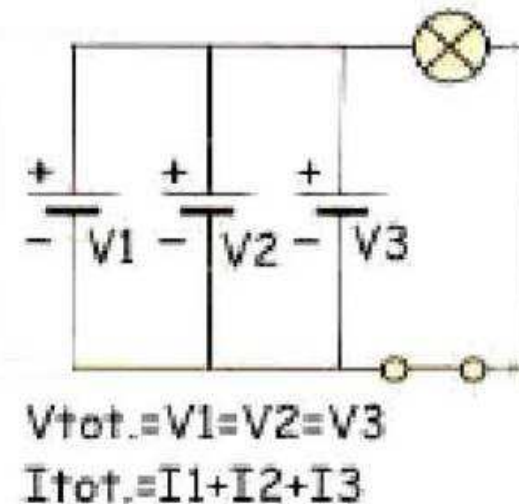
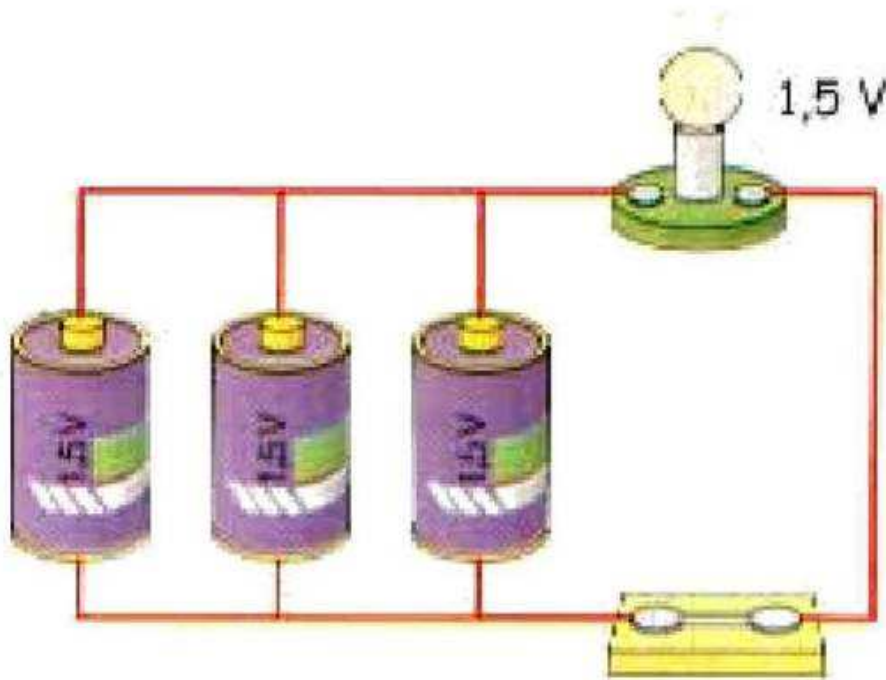
- tensione uguale alla loro somma
- corrente pari a quella del più piccolo



$$V_{\text{tot}} = V_1 + V_2$$

GENERATORI IN PARALLELO

- devono avere tensione uguale
- corrente uguale alla loro somma



EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA

- termico**
- fisiologico**
- chimico**
- magnetico**

EFFETTO TERMICO

Detto anche effetto Joule

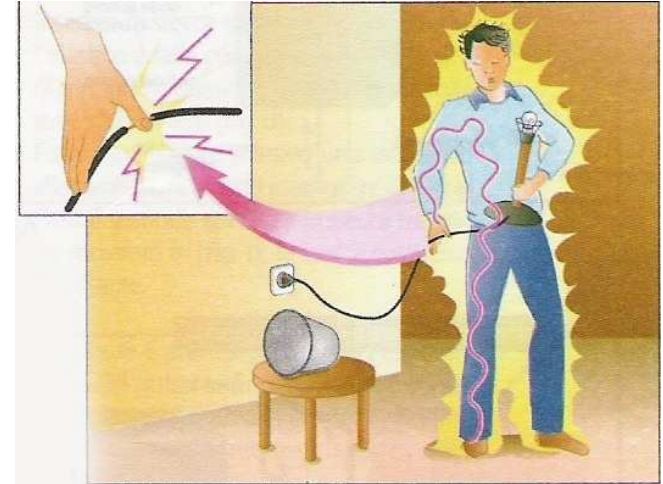
**A causa della resistenza
del conduttore,
questo si riscalda**



**Può arrivare ad emettere calore e luce
(es. lampadine, stufe)**

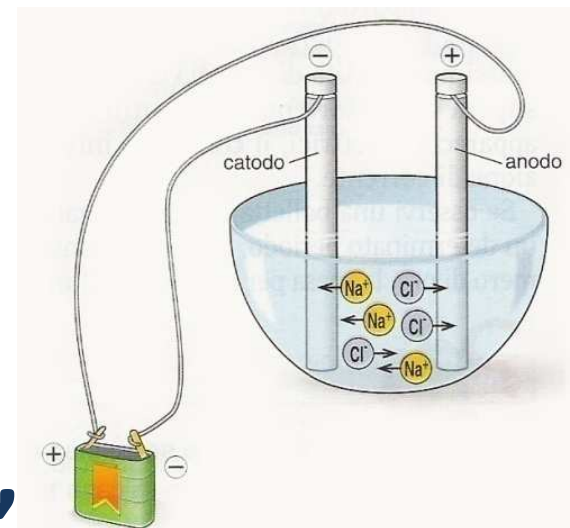
EFFETTO FISIOLOGICO

- **Bruciature**
- **Contrazione miocardica**
- **Fibrillazione ventricolare**
- **Paralisi respiratoria**



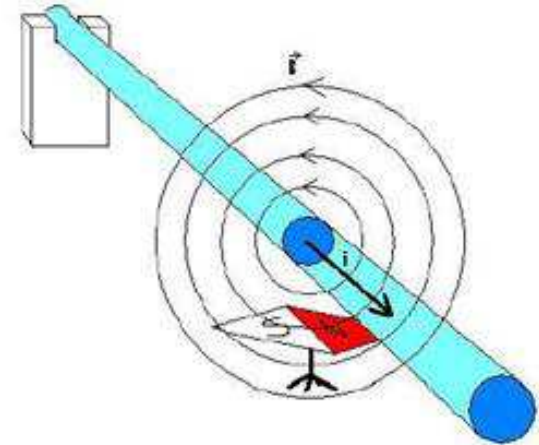
EFFETTO CHIMICO (ELETTROLISI)

Se immergiamo due conduttori collegati ad una batteria in acqua salata, il sale (cloruro di sodio) si scinde in ioni Na e Cl. Gli ioni vengono attratti dai due poli



EFFETTO MAGNETICO

Il magnetismo esiste in natura (magnetite)



Esemplificazione dell'esperimento di Ørsted

Il passaggio di corrente lungo un conduttore crea un campo magnetico

GRAZIE PER L'ATTENZIONE